

ЛЕКЦИЯ 13

Координация нескольких роботов в комплексе

Кто что делает и как не мешать друг другу

две части по 45

ение робототехническими комплексами»

План занятия

- | | | | |
|---|--|----|---|
| 1 | Две новые задачи и их взаимозависимость | 6 | MAPF: конфликты и сложность |
| 2 | Таксономия MRTA: восемь классов, один разрешимый | 7 | Приоритетное планирование и его неполнота |
| 3 | Задача о назначениях и венгерский алгоритм | 8 | CBS: полнота и оптимальность |
| 4 | Аукционы и распределённое распределение | 9 | Исполнение плана: временной граф |
| 5 | CBVA: гарантии и устойчивость к отказам | 10 | Резервирование секций и отказ робота |

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

ЧАСТЬ 1

Кто что делает

Таксономия задач распределения, точный алгоритм для единственного лёгкого класса и распределённые механизмы.

13.1 Таксономия MRTA и сложность

Класс	Постановка	Сложность
ST-SR-IA	оптимальное назначение	полиномиальная, $O(n^3)$
ST-MR-IA	разбиение множества	NP-трудная
MT-SR-IA	покрытие множества	NP-трудная
ST-SR-TA	расписание с маршрутами	NP-трудная
MT-MR-TA	общий случай	NP-трудная

ST/MT — задач на работа; SR/MR — роботов на задачу; IA/TA — мгновенное или с горизонтом

Матрица ограничений вполне унимодулярна

- Оптимум линейной релаксации достигается в целочисленной точке
- Решение ЛП автоматически даёт допустимое назначение
- Близкие по виду задачи набора и разбиения NP-трудны
- Венгерский алгоритм решает за $O(n^3)$

Тонкая грань: добавление одного ограничения выводит задачу в NP-трудный класс

13.3 Венгерский алгоритм



Корректность: вычитание константы из строки не меняет оптимального назначения

13.4 Разбор: три AMR, три заявки

81 с

оптимальное назначение,
сумма

140 с

жадное назначение по номерам
ячеек

55 с

макспан оптимального решения

70 с

макспан жадного

- Разница в 1,7 раза на трёх задачах
- На десяти задачах разрыв обычно больше



Выбираем критерий

Партия из десяти заявок должна быть выполнена как можно быстрее. Какой критерий минимизировать?

А

Сумму времён — она отражает общие затраты

В

Максимум времён (макспан) — партия готова, когда закончил последний

С

Среднее время — компромисс

Д

Разницу между максимумом и минимумом

? Выбираем критерий

Партия из десяти заявок должна быть выполнена как можно быстрее. Какой критерий минимизировать?

A Сумму времён — она отражает общие затраты

B Максимум времён (макспан) — партия готова, когда закончил последний

C Среднее время — компромисс

D Разницу между максимумом и минимумом

Ответ. Макспан: партия готова, когда закончил последний робот. Минимизация суммы даёт эффективное использование ресурсов, но может оставить одного робота работать долго.

- Аукционист объявляет задачу, роботы дают ставки, побеждает лучшая
- Обмен $O(n)$ сообщений на задачу
- Последовательный жадный аукцион: маржинальная стоимость с учётом уже выигранного
- **Гарантия:** 2-приближение для суммы при субмодулярной функции стоимости
- Комбинаторные аукционы учитывают синергию, но выбор победителей NP-труден

Ключевая идея

Субмодулярность — «убывающая отдача»: добавление задачи к большему набору стоит не меньше, чем к меньшему. Для маршрутных функций стоимости она обычно выполняется.

- Фаза 1: каждый робот жадно строит свой пакет задач
- Фаза 2: обмен с соседями, разрешение конфликтов по правилам ставок
- Сходимость за $\max(N_t, N_r \cdot L_t)$ итераций консенсуса
- Гарантия не менее 50 % от оптимума при субмодулярности
- Отказ робота обрабатывается естественно: задачи переторговываются

13.7 Сравнение подходов

Критерий	Централизованное	Аукцион	СВВА
Оптимальность	точная (ST-SR-IA)	2-приближение	$\geq 50 \%$
Связь	все через центр	звезда	связность соседства
Единая точка отказа	центр	аукционист	нет
Динамика задач	требует пересчёта	естественная	естественная
Прозрачность для оператора	высокая	средняя	низкая

Последняя строка недооценивается: диспетчер должен понимать, почему задача досталась именно этому роботу

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы распределили задачи. После перерыва — как развести роботов физически и что делать с исполнением плана.

ЧАСТЬ 2

Как не мешать друг другу

Многороботное планирование путей, исполнение планов и управление трафиком.

- Граф позиций, k агентов, начальные и целевые вершины, дискретное время
- **Вершинный** конфликт: два агента в одной вершине
- **Рёберный (обмен)**: агенты меняются местами по одному ребру
- **Следования**: агент занимает только что освобождённую вершину
- Критерии: сумма стоимостей или макспан; оптимизация NP-трудна

Факт

Конфликт следования формально допустим в классической постановке, но недопустим на практике: реальный робот имеет габарит и инерцию, и «только что освобождённая» вершина ещё занята.

Четыре типа конфликтов в многороботном планировании путей



Конфликт следования формально допустим в классической постановке, но недопустим на практике: реальный робот имеет габарит и инерцию

Конфликт следования формально допустим, но недопустим для роботов с габаритом и инерцией.

13.9 Приоритетное планирование

- Упорядочить агентов, планировать по очереди
- Уже спланированные пути — динамические препятствия
- Быстро: k вызовов планирования на графе с временем
- **Неполно**: существуют задачи с решением, которое метод не находит
- Улучшения: перебор порядков, динамические приоритеты

Пример

Узкий коридор, два агента должны поменяться местами, есть один карман-разъезд. При неудачном порядке первый занимает коридор, второй не имеет пути — хотя решение существует.

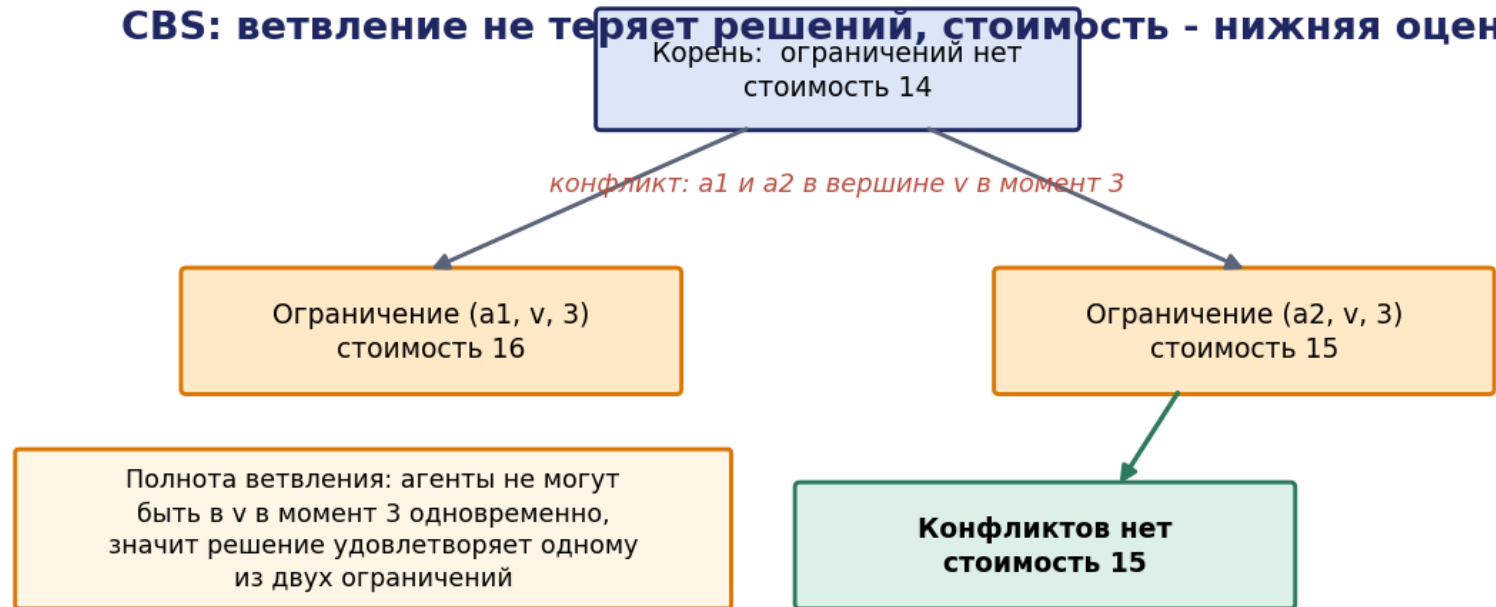
13.10 CBS: поиск по дереву конфликтов



Ветвление не теряет решений: агенты не могут быть в вершине одновременно, значит одно из ограничений выполнено

13.10 CBS: дерево ограничений

CBS: ветвление не теряет решений, стоимость - нижняя оценка



ОПТИМАЛЬНО: поиск шёл по возрастанию стоимости

Нижний уровень: A^ по паре (вершина, время) с учётом ограничений*

Полнота ветвления плюс монотонность стоимости дают полноту и оптимальность.

Первый узел без конфликтов оптимален

- Стоимость узла — сумма оптимальных при данных ограничениях путей
- Это нижняя оценка стоимости любого решения в поддереве
- Верхний уровень ведёт поиск по возрастанию стоимости
- Значит первое найденное бесконфликтное решение не хуже любого другого

Полнота ветвления плюс монотонность оценки дают полноту и оптимальность



Оцениваем

На складе 40 AMR, план надо получать каждые 10 секунд. Какой метод выбрать?

A

CBS — он оптимален

B

Приоритетное планирование — быстро и обычно работает

C

Ограниченно-субоптимальный ECBS — компромисс

D

Резервирование секций без глобального планирования

? Оцениваем

На складе 40 AMR, план надо получать каждые 10 секунд. Какой метод выбрать?

A CBS — он оптимален

B Приоритетное планирование — быстро и обычно работает

C Ограниченно-субоптимальный ECBS — компромисс

D Резервирование секций без глобального планирования

Ответ. Третий или четвёртый в зависимости от плотности. ECBS даёт гарантию w -приближения при приемлемом времени; при высокой динамике заявок практичнее резервирование с роллинг-горизонтом.

13.12 Проблема исполнения плана

- План MAPF предполагает синхронное дискретное время
- Реальные роботы движутся с разной и переменной скоростью
- Задерживаются, тормозят перед людьми, объезжают препятствия
- Исполнение «по расписанию» приводит к столкновениям
- Агент, задержавшийся на шаг, оказывается там, где уже другой

13.13 Временной граф плана (TPG)

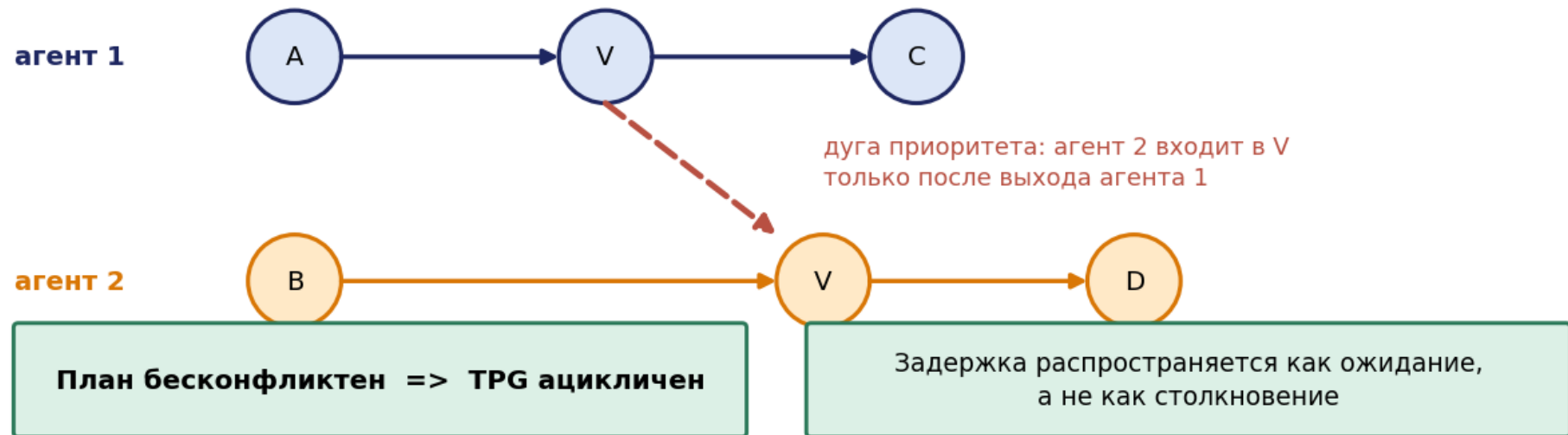
План бесконфликтен $\Rightarrow$ TPG ацикличен $\Rightarrow$ исполнение бесконфликтно при любых длительностях

- Вершины — события «агент прибыл в вершину»
- Дуги маршрута: порядок событий одного агента
- Дуги приоритета: кто раньше занимает вершину
- Соблюдение порядка дуг гарантирует отсутствие конфликтов

Жёсткое расписание превращается в робастную дисциплину исполнения

13.13 Временной граф плана

Временной граф плана: бесконфликтность при любых длительностях



Гарантия теряется при правке плана "на лету": проверяйте ацикличность топологической сортировкой при каждом изменении

Бесконфликтность при любых длительностях. Гарантия теряется при правке плана без проверки.

13.14 Когда гарантия TPG теряется

- Ацикличность гарантирована только для корректного исходного плана
- Правка «на лету» (робот объехал не по плану) может породить цикл
- Цикл в TPG — это тупик в смысле главы 4
- Системы управления трафиком обязаны проверять ацикличность при каждой правке
- Проверка дешёвая: топологическая сортировка

Факт

Отсутствие такой проверки — типовой дефект систем управления AGV: всё работает, пока роботы следуют плану, и встаёт при первом отклонении.

13.15 Резервирование секций

- Пространство разбито на секции; робот запрашивает секцию перед въездом
- Это в точности схема разделяемых ресурсов из главы 4
- Со всеми последствиями: тупики возможны
- Средства те же: упорядочивание, банкирский алгоритм, мониторы сифонов
- Узкие места — перекрёстки, коридоры — выделяются в отдельные секции

Ключевая идея

Интуитивно построенная схема резервирования почти всегда содержит тупиковые конфигурации, проявляющиеся при высокой загрузке. Структурная проверка обязательна.

13.16 Разбор: три AMR и общий коридор

15 с

время проезда коридора,
вмещает одного робота

4

проходов в минуту —
пропускная способность
коридора

6

проходов в минуту требуется
при трёх заявках

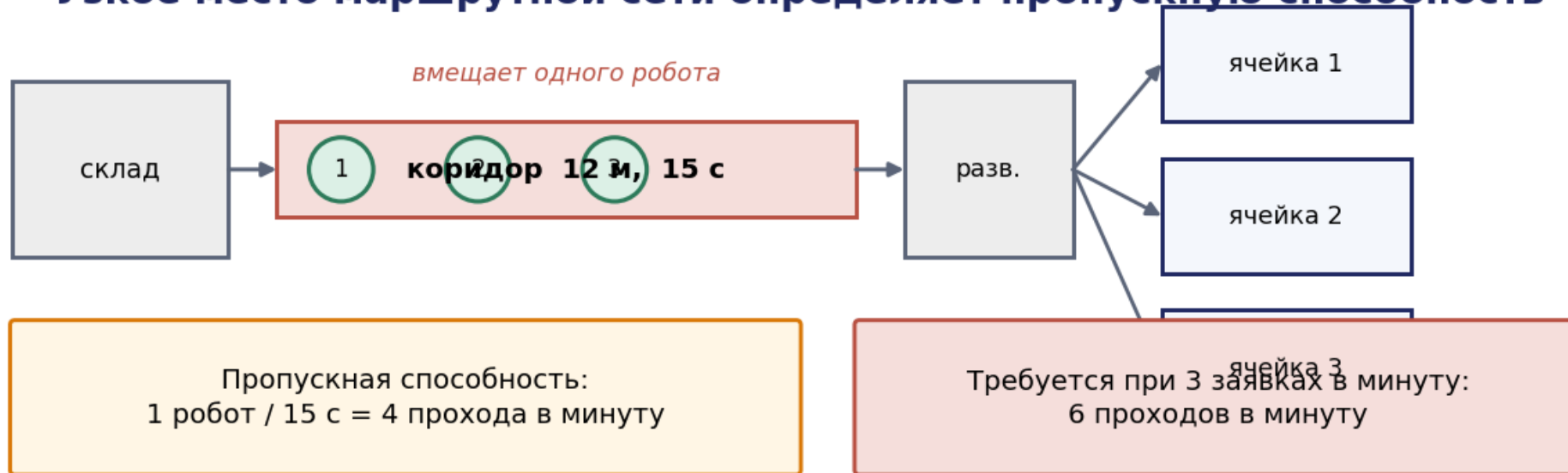
×1,5

перегрузка: никакая
оптимизация не спасёт

- Граница по узкому месту из главы 5 применяется буквально
- Требуется второй коридор или сокращение времени проезда

13.16 Узкое место маршрутной сети

Узкое место маршрутной сети определяет пропускную способность



6 > 4: сеть перегружена. Никакая оптимизация распределения задач не поможет

6 проходов требуется, 4 доступно. Оптимизация распределения задач здесь бессильна.

13.17 Тупик при встречном движении

- Двусторонний коридор: два робота с разных концов блокируют друг друга
- Сдать назад невозможно: узко, груз, нет заднего обзора
- Структурно — захват в противоположных порядках, конфигурация главы 4
- Решение 1: коридор — единый ресурс, захватывается целиком
- Решение 2: монитор направления с чередованием

Ключевая идея

Второй вариант эффективнее — колонна проходит в одном направлении. Но требует защиты от голодания: при постоянном потоке в одну сторону встречные не поедут никогда. Это то же свойство живости, что в главе 7.

13.18 Отказ работа посреди маршрута

- Освободить ресурсы, которые можно; сообщить положение
- Секция помечается как постоянно занятая — препятствие
- Маршрутная сеть перестраивается, проверяется связность
- Задачи возвращаются в пул и переторговываются
- **Критические секции:** их блокировка разрезает сеть

Ключевая идея

Для каждой секции нужно ответить: сохраняет ли сеть связность при её блокировке? Критические секции подлежат отдельному анализу рисков, и дублирование маршрутов обосновывается именно им.

13.19 Методы MAPF: сводка

Метод	Полнота	Оптимальность	Масштаб
Приоритетное планирование	нет	нет	сотни
CBS	да	да	десятки–сотни
ECBS	да	w-приближение	сотни
Push-and-Rotate	да	нет	сотни
Резервирование (роллинг)	нет	нет	тысячи

Выбор определяется плотностью агентов и требуемой частотой перепланирования

“

Прежде чем оптимизировать координацию, проверьте, не перегружено ли узкое место сети.

Алгоритм перераспределит ожидание, но не создаст пропускной способности

Выводы

- 1 Распределение задач и бесконфликтное движение взаимозависимы; отдельное решение требует обратной связи
- 2 Из восьми классов MRTA только ST-SR-IA решается точно; сведение к нему — практический приём
- 3 Аукционы дают гарантии (2-приближение, $\geq 50\%$) и устойчивость, но менее прозрачны для оператора
- 4 Оптимальный MAPF NP-труден; приоритетное планирование неполно, CBS полон и оптимален
- 5 План нельзя исполнять по расписанию: TPG даёт бесконфликтность при любых длительностях
- 6 При правке плана обязательна проверка ацикличности TPG — иначе тупик
- 7 Резервирование секций эквивалентно задаче главы 4 и требует тех же средств
- 8 Узкое место сети определяет пропускную способность независимо от качества алгоритмов

Вопросы для самопроверки

1. Приведите задачи классов ST-SR-IA, ST-MR-IA и ST-SR-TA из примеров А и Б
2. Почему назначение решается точно, а разбиение множества NP-трудно?
3. Почему вычитание константы из строки не меняет оптимального назначения?
4. В чём различие критериев суммы и минимакса? Какой уместнее в производстве?
5. Какие гарантии даёт последовательный жадный аукцион и при каком условии?
6. Почему прозрачность распределения — инженерное требование?
7. Постройте контрпример неполноты приоритетного планирования
8. Докажите оптимальность CBS, указав роль монотонности стоимости узлов
9. Почему TPG даёт бесконфликтность при любых длительностях и когда гарантия теряется?
10. Как связана схема резервирования секций с материалом главы 4?